

Übungszettel 2.5A

1) a) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^n}{n^2}$

Quotientenkriterium:

$$q = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{3^{n+1}}{(n+1)^2}}{\frac{3^n}{n^2}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^{n+1} \cdot n^2}{3^n \cdot (n+1)^2} =$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^2}{n^2 + 2n + 1} = 3 \rightarrow \text{divergiert}$$

b) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n+1}{n \cdot 2^{n-1}}$

Quotientenkriterium

$$q = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\frac{n+2}{(n+1) \cdot 2^n}}{\frac{n+1}{n \cdot 2^{n-1}}} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+2)n \cdot 2^{n-1}}{(n+1) \cdot (n+1) \cdot 2^n} =$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + 2n}{2n^2 + 4n + 2} = \frac{1}{2} \rightarrow \text{konvergiert}$$

c) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2n(n+1)!}{(2n)!}$

Quotientenkriterium

$$q = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{2(n+1)(n+2)!}{(2(n+1))!}}{\frac{2n(n+1)!}{(2n)!}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+2)(2n+2)(n+2)! \cdot (2n)!}{(2n+2)! \cdot 2n \cdot (n+1)!} =$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n+2)(n+2)}{(2n+2)(2n+1) \cdot 2n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2 + 4n + 2n + 4}{(2n+2)(4n^2 + 2n)} =$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2 + 6n + 4}{8n^3 + 4n^2 + 8n^2 + 4n} = 0 \rightarrow \text{konvergiert}$$

d) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{4n^2+1}{12+n^2} \right)^n$

Wurzelkriterium

$$q = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left(\frac{4n^2+1}{12+n^2} \right)^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{4n^2+1}{12+n^2} \right) =$$

$$= 4 \rightarrow \text{divergiert}$$

$$2) \quad a) \quad \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{4x}{3} \right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \underbrace{\left(\frac{4^n}{3^n} \right)}_{c_n} \cdot x^n$$

$$r = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{c_n}{c_{n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{4^n}{3^n}}{\frac{4^{n+1}}{3^{n+1}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\frac{4^{n+1}}{4^n \cdot 3^{n+1}}} = \frac{1}{\frac{4}{3}} = \frac{3}{4}$$

Reihe konvergiert für $x \in]-\frac{3}{4}; \frac{3}{4}[$

$$b) \quad \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} = \sum_{n=0}^{\infty} \underbrace{\left(\frac{1}{(2n+1)!} \right)}_{c_n} \cdot x^{2n+1}$$

$$r = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{(2n+1)!}}{\frac{1}{(2(n+1)+1)!}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n+3)!}{(2n+1)!} = \infty$$

Reihe konvergiert für $x \in]-\infty; \infty[$ also für $x \in \mathbb{R}$

3) Die Tayloreihe ist eine Annäherung der an die Funktionen durch Polynomfunktionen.

Bsp: Tayloreihe Grad 1 = Tangente

Tayloreihe Grad 2 = Annäherung durch eine Parabel

$$4) \quad a) \quad f(x) = \ln(x+1)$$

Taylor Reihe für $x_0 = 0$

Geo Gebra $T(x) = x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{4}x^4$

$$b) \quad g(x) = \sqrt{x+1}$$

Taylor Reihe für $x_0 = 0$

Geo Gebra $T(x) = 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \frac{x^3}{16} - \frac{5x^4}{128}$

5) a) $f(x) = \sin(x)$

Taylor bei $x_0 = 0$

$$T_2(x) = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120}$$

$$\frac{|f(1,2) - T_2(1,2)|}{f(1,2)} = +0,00025$$

$$= \underline{\underline{0,075\%}}$$

b) ~~Taylor~~ $f(x) = \sin(x)$

Taylor bei $x_0 = \pi$

$$T_2(x) = \pi - x + \frac{(x - \pi)^3}{6} - \frac{(x - \pi)^5}{120}$$

$$\frac{|f(1,2) - T_2(1,2)|}{f(1,2)} = -0,00025$$

$$= \underline{\underline{0,075\%}}$$

$$= +0,021 = \underline{\underline{2,1\%}}$$

f_2 näher den Entwicklungspunkt an der untersuchten Stelle ist, desto besser ist die Näherung

6) Funktionen werden durch die Summe von Cosinus und Sinusfunktionen unterschiedlicher Frequenz angenähert. Da Sin und Cos periodisch sind, eignet sich dies besser für periodische Funktionen und die Näherung ist überall gleich gut.

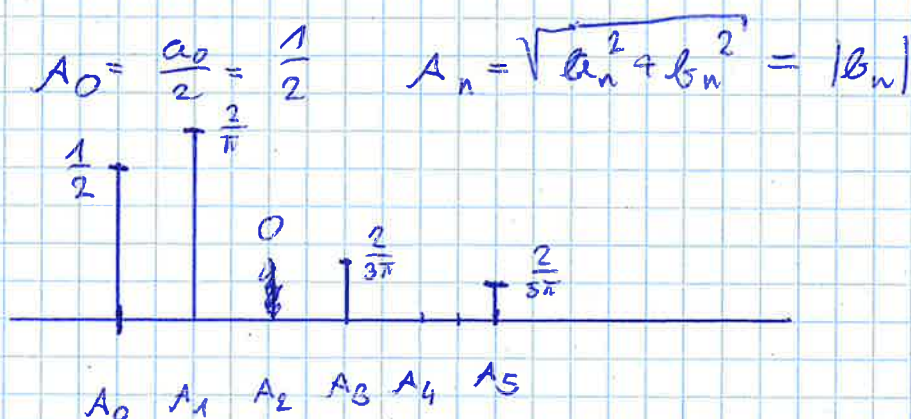
7)
$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{für } x \in [0; \pi] \\ 1 & \text{für } x \in]\pi; 2\pi[\end{cases}$$

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{\pi}^{2\pi} 1 \, dx = 1$$

$$a(n) = \frac{1}{2} \int_{\pi}^{2\pi} 1 \cdot \cos(n \cdot x) \, dx = \frac{-\overset{0}{\sin(n \cdot \pi)} + \overset{0}{\sin(2n\pi)}}{n \cdot \pi}$$

$$b_n = \frac{1}{\frac{2\pi}{\pi}} \int_0^{2\pi} 1 \cdot \sin(n\pi) dx = \frac{\cos(n\pi) - 2\cos^2(n\pi) + 1}{n \cdot \pi}$$

$$f(x) \approx \frac{1}{2} - \frac{2}{\pi} \sin(x) - \frac{2}{3\pi} \sin(3x) - \frac{2}{5\pi} \sin(5x)$$



8) $f(x) = \frac{2}{\pi} \cdot x - 2$ für $x \in [0; 2\pi]$

ungerade Funktion a_0 und $a_n = 0$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} \left(\frac{2}{\pi} \cdot x - 2 \right) \cdot \sin(n \cdot x) dx =$$

$$= 2 \cdot \frac{-\frac{\pi}{n} + \frac{\sin(2n\pi) - n\pi \cos(2n\pi)}{n^2}}{\pi^2}$$

$$f(x) = -1,27 \cdot \sin x - 0,64 \sin(2x) - 0,42 \sin(3x)$$

$$- 0,32 \sin(4x) - 0,25 \sin(5x)$$

9) $f(x) = \begin{cases} \frac{3}{4}x & \text{für } x \in [-4; 0] \\ -\frac{3}{4}x & \text{für } x \in [0; 4] \end{cases}$ $T=8$

$\omega_0 = \frac{2\pi}{8} = \frac{\pi}{4}$

gerade Funktion $b_n = 0$

$$a_0 = \frac{2}{8} \left[\int_{-4}^0 \frac{3}{4}x dx + \int_0^4 \left(-\frac{3}{4}x \right) dx \right] = -3$$

$$a_n = \frac{2}{8} \left[\int_{-4}^0 \frac{3}{4}x \cdot \cos\left(\frac{\pi}{4}x\right) dx + \int_0^4 \left(-\frac{3}{4}x \right) \cdot \cos\left(\frac{\pi}{4}x\right) dx \right] =$$

$$= \frac{-6 \cos(n \cdot \pi) - 6n\pi \sin(n\pi) + 6}{n^2 \pi^2}$$

$$f(x) \approx -\frac{3}{2} + \frac{12}{\pi^2} \cos\left(\frac{\pi}{4}x\right) + \frac{12}{9\pi^2} \cos\left(3 \cdot \frac{\pi}{4}x\right) + \frac{12}{25\pi^2} \cos\left(5 \cdot \frac{\pi}{4}x\right)$$

10)

$$f(x) = \begin{cases} -x+3 & \text{für } x \in [0; 3] \\ 0 & \text{für } x \in]3; 6] \end{cases}$$

$$T = 6$$

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{6} = \frac{\pi}{3}$$

$$a_0 = \frac{2}{6} \cdot \int_0^3 (-x+3) dx = \frac{3}{2}$$

$$a(n) = \frac{2}{6} \cdot \int_0^3 (-x+3) \cdot \cos\left(n \cdot \frac{\pi}{3}x\right) dx = \frac{-3 \cos(n\pi) + 3}{n^2 \pi^2}$$

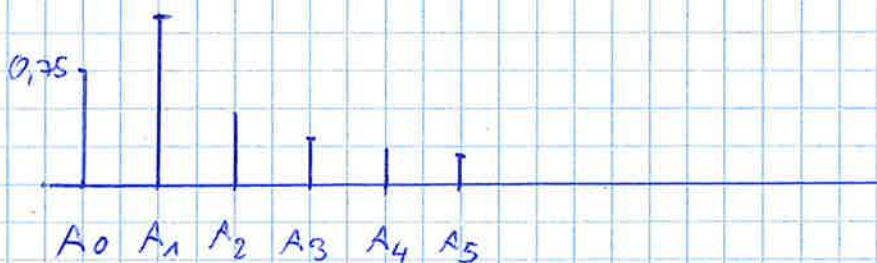
$$b(n) = \frac{2}{3} \int_0^3 (-x+3) \cdot \sin\left(n \cdot \frac{\pi}{3}x\right) dx = \frac{-3 \sin(n\pi) + 3n\pi}{n^2 \pi^2}$$

$$A_0 = \frac{a_0}{2} = \frac{3}{4}$$

$$\varphi_n = \arctan\left(\frac{a_n}{b_n}\right)$$

$$A_n = \sqrt{(a_n)^2 + (b_n)^2}$$

$$f(x) = 0,75 + 1,13 \sin(1,05x + 0,57) + 0,48 \sin(2,09x) + 0,33 \sin(3,14x + 0,21) + 0,24 \sin(4,19x) + 0,19 \sin(5,24x + 0,13)$$



11)

A:

Offset -2

gerade Funktion $b_n = 0$ a_n Koeffizienten

$$f(x) = \begin{cases} -1 & \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right] \\ -3 & \left[\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\right] \end{cases}$$

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \left[\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (-1) dx + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} (-3) dx \right]$$

$$= -4$$

$$a_1 = \frac{1}{\pi} \left[\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (-\cos x) dx + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} (-3 \cos x) dx \right]$$

$$= -\frac{4}{\pi}$$

B:

Offset -4

gerade Funktion $b_n = 0$ $-2 \cdot a_n$ Koeffizienten

$$g(x) = \begin{cases} -6 & \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right] \\ -2 & \left[\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\right] \end{cases}$$

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \left[\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (-6) dx + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} (-2) dx \right]$$

$$= -8$$

$$a_1 = \frac{1}{\pi} \left[\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (-6 \cos x) dx + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} (-2 \cos x) dx \right]$$

$$= -\frac{8}{\pi}$$